

BookDesk

Informe integrador

Asistencia y Comunicacion Inteligente

La mejora integra emails transaccionales con Resend, un asistente contextual con Claude y reportes CSV anonimizados para un sistema de reservas de coworking.

1. Mejora elegida y problema resuelto

El sistema original confirmaba reservas solo dentro de la interfaz, obligaba al usuario a recorrer pantallas para resolver dudas y no ofrecia al administrador una salida preparada para analisis.

La solucion mantiene las claves privadas en Vercel Functions, valida el JWT de Supabase y guarda la operacion principal antes de intentar el email. Una falla externa se informa, pero nunca revierte una reserva o cancelacion correctamente persistida.

2. Emails y chatbot

Notificaciones. El endpoint recibe evento e ID, obtiene reserva, recurso y destinatario desde Supabase y envia una plantilla BookDesk en espanol. Una clave de idempotencia y la restricción única del log evitan correos duplicados.

Auditoria. notification_logs conserva destinatario, canal, evento, estado, ID de Resend, error y fechas. La campana muestra envios correctos o fallidos y permite distinguir leidos de no leidos.

Claude. El endpoint limita historial, longitud y salida. El miembro solo aporta sus propias reservas; el administrador recibe un resumen sin datos personales. El asistente no ejecuta acciones y guía hacia Reservar o Mis reservas.

Degradacion. Si Claude no responde, la interfaz ofrece una guía local, reintento y limpieza. El historial vive solo en la sesión del navegador.

3. CSV para Estadística

El panel Reportes filtra por fechas, recurso, tipo y estado. Calcula total de reservas, horas activas, cancelaciones, bloqueos y recurso mas utilizado. El script reproducible usa Supabase o datos demo.

Cinco lineas de ejemplo:

ID	Fecha	Recurso	Min	Estado	Usuario
r001	2026-04-07	Sala Alpha	120	Confirmada	USR-340CA71C
r002	2026-04-07	Sala Alpha	120	Confirmada	USR-370CABD5
r003	2026-04-09	Sala Alpha	120	Confirmada	USR-370CABD5
r004	2026-04-08	Sala Beta	120	Confirmada	USR-340CA71C
r005	2026-04-10	Sala Beta	60	Pendiente	USR-370CABD5

No se exportan emails ni nombres. Cada usuario recibe un ID estable anonimizado.

4. Verificacion

Se ejecutaron 18 pruebas unitarias: reglas de reserva, transformacion estadistica, escape CSV, limites del chatbot y plantillas de email. Tambien se valido el build de produccion y una exportacion de 10 filas.

Comandos: npm test; npm run build; npm run export:statistics.

Evidencia externa pendiente de credenciales: captura del correo recibido, notification_logs, campana, chat y Reportes en Vercel Preview.

Aceptacion: confirmar y cancelar, verificar idempotencia, impedir consultas ajenas, rechazar acciones del chat, comprobar ausencia de secretos VITE y validar encabezados, escape, duracion y cinco registros.

5. Reflexion del equipo

Integrar IA requirio definir permisos, costos, limites y fallas, no solamente agregar una ventana de chat. Separar la reserva del correo fue clave para conservar consistencia.

El CSV obligo a trabajar privacidad y reproducibilidad. Compartir un transformador entre pantalla, descarga y script redujo resultados contradictorios.

Analisis Numerico

Se reserva esta seccion hasta recibir la consigna especifica. El CSV anonimizado permite medidas descriptivas, distribuciones, ocupacion por recurso y comparaciones por periodo.